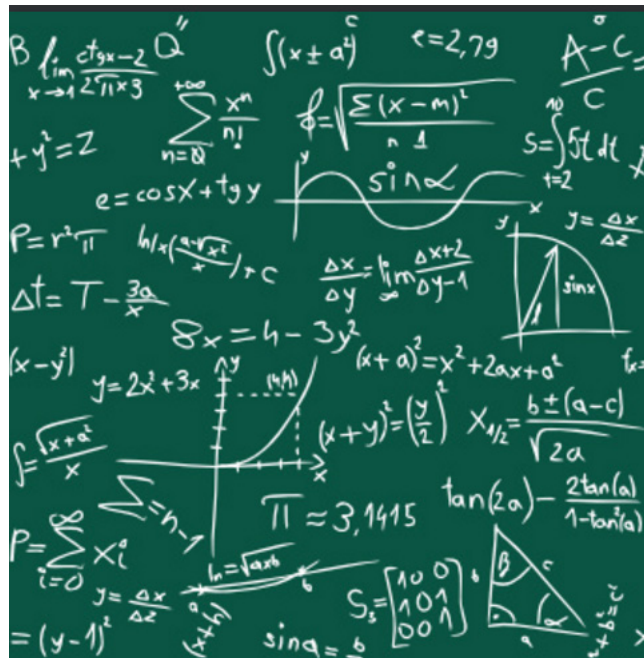


Funzioni parte intera e mantissa



- **Autori:** Fabio Furini e Valerio Dose.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Funzioni parte intera e mantissa	2
2	Funzioni definite a tratti	3

1 Funzioni parte intera e mantissa

- Due funzioni che tipicamente si incontrano nella scrittura di *algoritmi* sono la funzione parte intera e la funzione mantissa (o parte decimale).

Definizione 1: di funzione parte intera

La **funzione parte intera** è:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, x \mapsto [x] \quad (\text{oppure } x \mapsto \lfloor x \rfloor) \quad (1)$$

Definizione 2: di funzione parte intera superiore

La **funzione parte intera superiore** è:

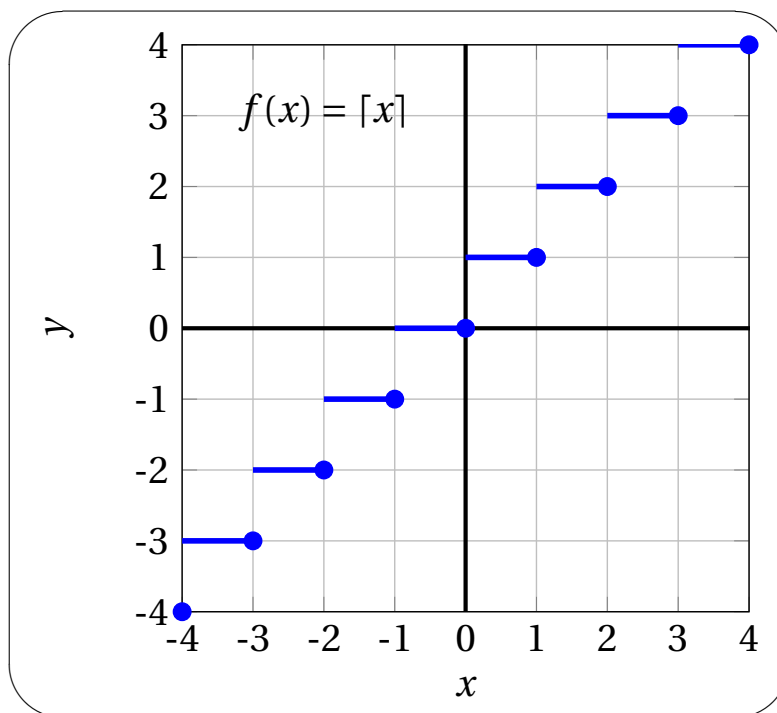
$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, x \mapsto \lceil x \rceil \quad (2)$$

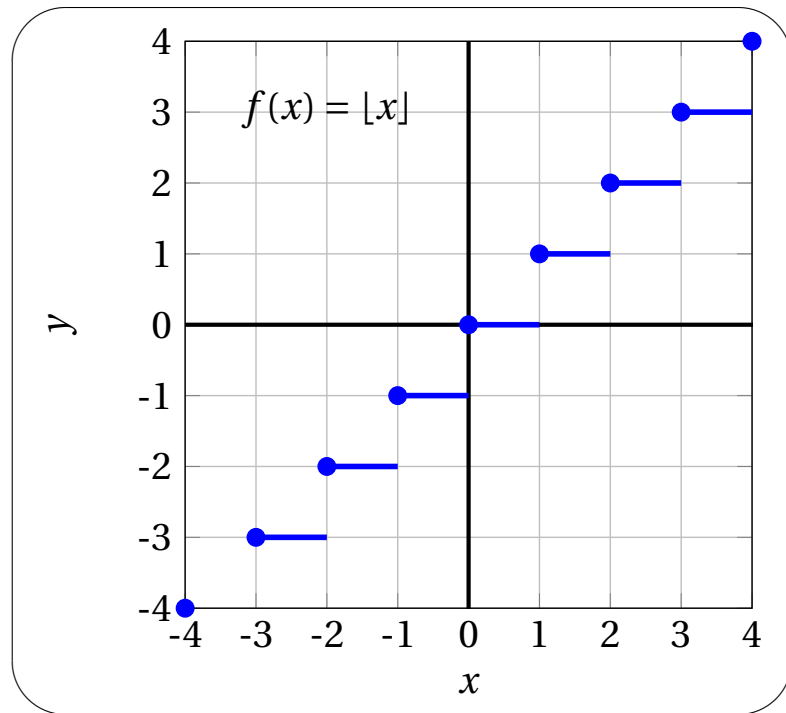
Definizione 3: di funzione mantissa

La **funzione mantissa** è:

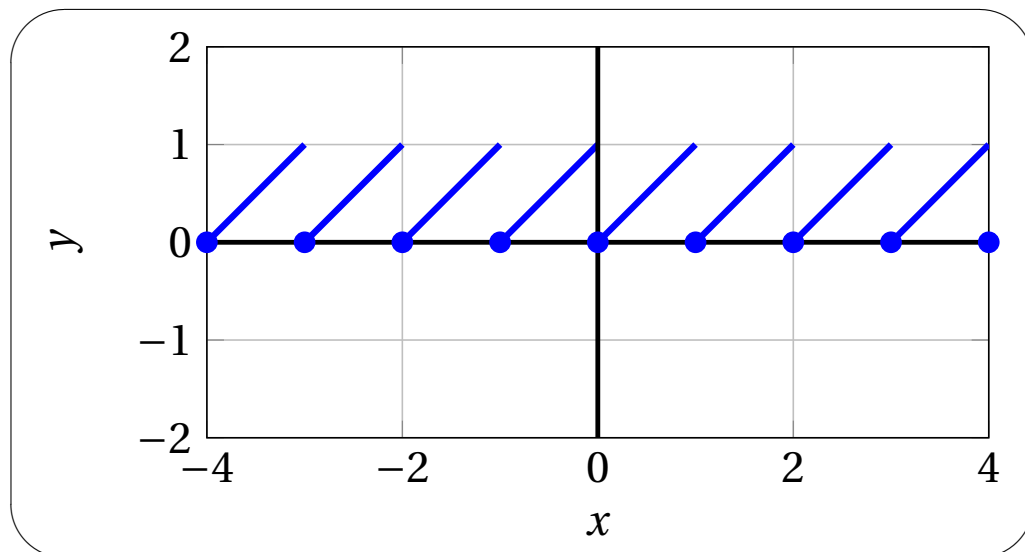
$$f: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1), x \mapsto (x) \quad (3)$$

- La funzione parte intera $f(x) = \lfloor x \rfloor$ è *monotona crescente*, come la funzione parte intera superiore $f(x) = \lceil x \rceil$.
- Grafici delle funzioni $f(x) = \lceil x \rceil$ e $f(x) = \lfloor x \rfloor$ nell'intervallo $[-4, 4]$.





- Si noti che la mantissa è una funzione periodica di periodo 1:



2 Funzioni definite a tratti

- A partire dalle funzioni elementari se ne possono costruire di nuove usando **definizioni analitiche diverse su intervalli diversi**.

Definizione 4: di funzione definita a tratti

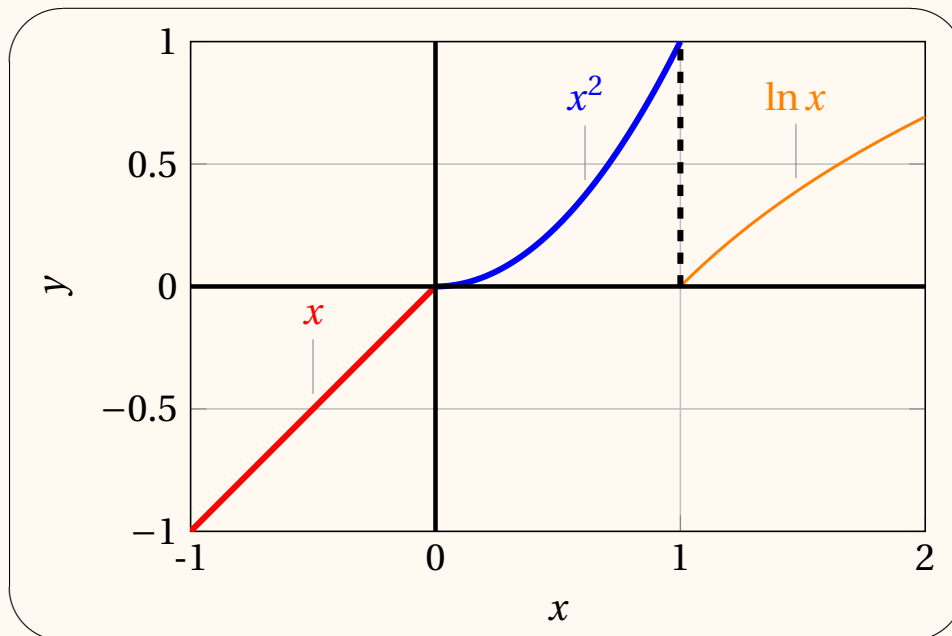
Una funzione f il cui valore $f(x)$ è calcolato mediante “istruzioni” diverse a seconda dell'intervallo in cui cade la x si chiama **funzione definita a tratti**.

Esempio 1: Funzioni definite a tratti

Consideriamo ad esempio

$$f(x) = \begin{cases} \ln x & \text{if } x > 1, \\ x^2 & \text{if } 0 < x \leq 1, \\ x & \text{if } x \leq 0 \end{cases}$$

il suo grafico è:



- Dal punto di vista *logico / algoritmico*, si può dire che una funzione di questo tipo ha la particolarità di essere costruita utilizzando non solo le funzioni matematiche ma anche la **funzione logica** “se ... allora”.